

Information and Communication Technology

2026/01/07
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

- Therefore, the correct answer would be option 2).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර විකල්ප 2) වන ඇත.

2. Choose the statement that is not true about qualitative information.

ගුණාත්මක තොරතුරු සම්බන්ධයෙන් සත්‍ය නොවන ප්‍රකාශය තෝරන්න.

- 1) Quality information helps in knowledge development.
ගුණාත්මක තොරතුරු දැනුම වර්ධනයට උපකාරී වේ.
- 2) Creating quality information costs more.
ගුණාත්මක තොරතුරු නිර්මාණය කිරීම සඳහා වැඩි මුදලක් වැය වේ.
- 3) In zero time, the value of quality information is very high
ශුන්‍ය කාලය තුළ, ගුණාත්මක තොරතුරුවල වටිනාකම ඉතා ඉහළ යන
- 4) Uses accurate data to create quality information
ගුණාත්මක තොරතුරු නිර්මාණය කිරීම සඳහා නිවැරදි දත්ත භාවිතා කරයි
- 5) Quality information can be used for decision making.
නිරණ ගැනීම සඳහා ගුණාත්මක තොරතුරු භාවිතා කළ හැක.

Answer : 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

The correct answer is 3) Uses accurate data to create quality information. This statement is incorrect because qualitative information focuses on non-numerical data, which includes descriptions, opinions, and observations. Qualitative data is generally more subjective, and "accuracy" in the sense of precise measurement is less relevant compared to capturing meaningful, descriptive insights. Qualitative data aims to provide insights into the quality, characteristics, or experiences rather than exact numerical accuracy.

නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ 3) ගුණාත්මක තොරතුරු නිර්මාණය කිරීම සඳහා නිවැරදි දත්ත භාවිතා කරයි. මෙම ප්‍රකාශය වැරදි වේ, මන්ද ගුණාත්මක තොරතුරු සංඛ්‍යාත්මක නොවන දත්ත කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි, එයට විස්තර, අදහස් සහ නිරීක්ෂණ ඇතුළත් වේ. ගුණාත්මක දත්ත සාමාන්‍යයෙන් වඩා ආත්මීය වන අතර, අර්ථවත්, විස්තරාත්මක තික්ෂණ මුද්ධිය ගුණනය කර ගැනීම හා සසඳන විට නිරවද්‍ය මිනුම් අර්ථයෙන් "නිරවද්‍යතාව" සුළු වශයෙන් අදාළ වේ. ගුණාත්මක දත්ත නිශ්චිත සංඛ්‍යාත්මක නිරවද්‍යතාවයට වඩා ගුණාත්මකභාවය, ලක්ෂණ හෝ අත්දැකීම් පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දීම අරමුණු කරයි.

The other statements are true for qualitative information. Quality information indeed aids in knowledge development, as it enriches understanding and provides context. Creating qualitative information can also be resource-intensive, given that gathering descriptive insights often requires interviews, surveys, or observational studies. Additionally, qualitative information is valuable for decision-making, as it provides a nuanced perspective on situations. Finally, qualitative information has intrinsic value immediately upon collection as it offers insights that can be used in real-time contexts or assessments. අනෙකුත් ප්‍රකාශයන් ගුණාත්මක තොරතුරු සඳහා සත්‍ය වේ. ගුණාත්මක තොරතුරු ඇත්ත වශයෙන්ම දැනුම වර්ධනයට උපකාරී කරයි, මන්ද එය අවබෝධය පොහොසත් කරන අතර සන්දර්භය සපයයි. විස්තරාත්මක තික්ෂණ මුද්ධිය එක්රැස් කිරීම සඳහා බොහෝ විට සම්මුඛ සාකච්ඡා, සමීක්ෂණ හෝ නිරීක්ෂණ අධ්‍යයනයන් අවශ්‍ය වන බැවින් ගුණාත්මක තොරතුරු නිර්මාණය කිරීම සම්පත් දැඩි විය හැකිය. මීට අමතරව, නිරණ ගැනීම සඳහා ගුණාත්මක තොරතුරු ඉතා වැදගත් වේ, එය තත්ත්වයන් පිළිබඳ සියුම් ඉදිරි දර්ශනයක් සපයයි. අවසාන වශයෙන්, තත්‍ය කාලීන සන්දර්භයන් හෝ තක්සේරු කිරීම් වලදී භාවිතා කළ හැකි තික්ෂණ මුද්ධියක් ලබා දෙන බැවින්, ගුණාත්මක තොරතුරු රැස්කිරීමෙහි ආවේනික වටිනාකමක් ඇත.

3. $210_8 + 1101101_2 = \dots\dots\dots$

What is the correct answer to the triviality given above?

ඉහත දක්වා ඇති සුළු කිරීම සඳහා නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ කුමක්ද?

- 1) 11100101₂ 2) 11010110₂ 3) 11110101₂ 4) 100111111₂ 5) 10111110₂

Answer : 3)

First, the octal number here must be converted to binary.

පළමුව මෙහි ඇති අශ්ඨමය සංඛ්‍යාව ද්වීමය බවට පරිවර්ථනය කර ගත යුතුය.

$210_8 = \dots\dots\dots_2$								
2			1			0		
2^2	2^1	2^0	2^2	2^1	2^0	2^2	2^1	2^0
4	2	1	4	2	1	4	2	1
0	1	0	0	0	1	0	0	0
$210_8 = 10001000_2$								

Then, the answer must be obtained by adding the two binary numbers together.

ඉන්පසු එම ද්විමය සංඛ්‍යා 2ක එකට එකතු කළ පිළිතුර ලබා ගත යුතුය.

$$\begin{array}{r}
 1\ 0\ 0\ 0\ 1\ 0\ 0\ 0_2 \\
 +\ 1\ 1\ 0\ 1\ 1\ 0\ 1_2 \\
 \hline
 1\ 1\ 1\ 1\ 0\ 1\ 0\ 1_2
 \end{array}$$

The correct answer is, 3) 11110101_2
නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ, 3) 11110101_2

4. $\dots\dots\dots + 01011001_2 = 245_{10} - \dots\dots\dots$

What are the correct answers to fill in the blanks respectively?

හිස්තැන් පිරවීම සඳහා සුදුසු පිළිතුරු පිළිවෙළින් මොනවාද?

- 1) 00011101_2 , 01111110_2 2) 126_{10} , 00011100_2 3) 127_{10} , 38_{10}
4) 10110110_2 , 11101100_2 5) 01111111_2 , 29_{10}

Answer : 5)

If we take the two blanks as X and Y respectively, we can write the given expression as,
අපි හිස් තැන් දෙක පිළිවෙළින් X සහ Y ලෙස ගතහොත්, දී ඇති ප්‍රකාශනය මෙසේ ලිවිය හැක.

$$X + 01011001_2 = 245_{10} - Y$$

$$X + Y = 245_{10} - 01011001_2$$

So, it is clear that the addition of X and Y should be equal to the difference of 245_{10} and 01011001_2 . So, first let's convert 01011001_2 into decimal.

එමනිසා, X සහ Y හි එකතුව 245_{10} සහ 01011001_2 හි වෙනසට සමාන විය යුතු බව පැහැදිලිය. එබැවින්, පළමුව අපි 01011001_2 දශමයට පරිවර්තනය කරමු.

01011001_2							
0	1	0	1	1	0	0	1
$2^7 = 128$	$2^6 = 64$	$2^5 = 32$	$2^4 = 16$	$2^3 = 8$	$2^2 = 4$	$2^1 = 2$	$2^0 = 1$
0	64	0	16	8	0	0	1
$0 + 64 + 0 + 16 + 8 + 0 + 0 + 1 = 89$							
89_{10}							

So / එමනිසා,

$$X + Y = 245 - 89 = 156$$

In order to find X and Y, let's go through each option seeing if the given pair add up to 156.

X සහ Y සොයා ගැනීම සඳහා, ලබා දී ඇති යුගලය 156 දක්වා එකතු කරන්නේ දැයි බැලීමට අපි එක් එක් විකල්පය හරහා යමු.

Option / විකල්ප 1)

00011101 ₂							
0	0	0	1	1	1	0	1
$2^7 = 128$	$2^6 = 64$	$2^5 = 32$	$2^4 = 16$	$2^3 = 8$	$2^2 = 4$	$2^1 = 2$	$2^0 = 1$
0	0	0	16	8	4	0	1
$0 + 0 + 0 + 16 + 8 + 4 + 0 + 1 = 29$							
29 ₁₀							

01111110 ₂							
0	1	1	1	1	1	1	0
$2^7 = 128$	$2^6 = 64$	$2^5 = 32$	$2^4 = 16$	$2^3 = 8$	$2^2 = 4$	$2^1 = 2$	$2^0 = 1$
0	64	32	16	8	4	2	0
$0 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 0 = 126$							
126 ₁₀							

29 + 126 is not equal to 156. So, this option is not correct.

29 + 126, 156 ට සමාන නොවේ. එබැවින්, මෙම විකල්පය නිවැරදි නොවේ.

Option / විකල්ප 2)

00011100 ₂							
0	0	0	1	1	1	0	0
$2^7 = 128$	$2^6 = 64$	$2^5 = 32$	$2^4 = 16$	$2^3 = 8$	$2^2 = 4$	$2^1 = 2$	$2^0 = 1$
0	0	0	16	8	4	0	0
$0 + 0 + 0 + 16 + 8 + 4 + 0 + 0 = 28$							
28 ₁₀							

126 + 28 is also not equal to 156. So, this option is not correct.

126 + 28 ද 156 ට සමාන නොවේ. එබැවින්, මෙම විකල්පය නිවැරදි නොවේ.

Option / විකල්ප 3)

This is clearly not the right option as 127 and 38 doesn't add up to 156.

127 සහ 38, 156 දක්වා එකතු නොවන බැවින් මෙය පැහැදිලිවම නිවැරදි විකල්පය නොවේ.

Option / විකල්ප 4)

10110110 ₂							
1	0	1	1	0	1	1	0
$2^7 = 128$	$2^6 = 64$	$2^5 = 32$	$2^4 = 16$	$2^3 = 8$	$2^2 = 4$	$2^1 = 2$	$2^0 = 1$
128	0	32	16	0	4	2	0
$128 + 0 + 32 + 16 + 0 + 4 + 2 + 0 = 182$							
182 ₁₀							

This is already more than 156. Therefore, this is not the correct pair for X and Y.

මෙය දැනටමත් 156 ට වඩා වැඩි ය. එබැවින් X සහ Y සඳහා මෙය නිවැරදි යුගලය නොවේ.

Option / විකල්ප 5)

01111111 ₂							
0	1	1	1	1	1	1	1
$2^7 = 128$	$2^6 = 64$	$2^5 = 32$	$2^4 = 16$	$2^3 = 8$	$2^2 = 4$	$2^1 = 2$	$2^0 = 1$
0	64	32	16	8	4	2	1
$0 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 127$							
127 ₁₀							

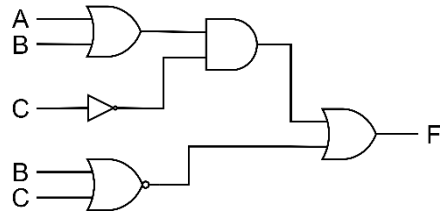
Here, 127 and 29 do add up to 156. So, option 5) is the correct answer to fill in the blanks.

මෙහි, 127 සහ 29, 156 දක්වා එකතු නොවන වේ. එබැවින්, විකල්පය 5) හිස් තැන් පිරවීම සඳහා නිවැරදි පිළිතුර වේ.

5. What's the correct Boolean expression of the below logic circuit?

පහත තාර්කික පටිපටියේ නිවැරදි බුලියානු ප්‍රකාශනය කුමක්ද?

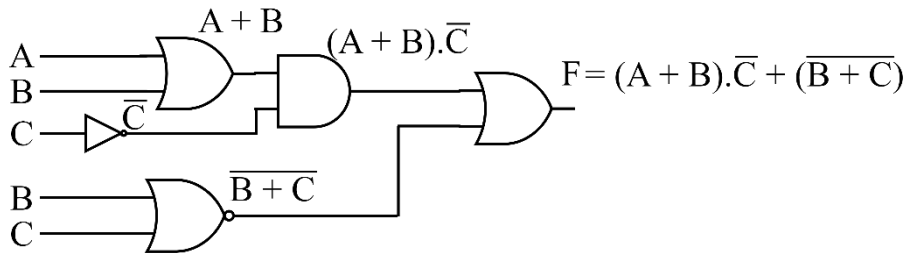
- 1) $A.B + \bar{C} + (\overline{B+C})$
- 2) $(A+B) + (B+C)$
- 3) $(A+B).C + (B+C)$
- 4) $(A+B).\bar{C} + (\overline{B+C})$
- 5) $(A.B).\bar{C} + (B+C)$



Answer: 4)

Write the Boolean equation of the logic gate.

තාර්කික ද්වාරයෙහි බුලියානු සමීකරණය ලියමු.



$$F = (A+B).\bar{C} + (\overline{B+C})$$

Therefore, the correct answer is 4).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) වේ.